

變異規則數字炸彈的最優步數之研究

作者：高昀昊、蔡鎔宇、謝宗穎

一、研究動機

我們在課餘時常玩「數字炸彈」，一開始覺得很有趣，但這個遊戲只要照著二分法猜，都能用固定步驟解決，遊戲變得有點制式、少了挑戰性，於是我們開始自己改規則，結果發現原本的方法不一定還是最好，策略也變得更複雜。因此，我們想透過程式模擬，分析回答者可以說一次謊的情況下，最佳解會是如何。

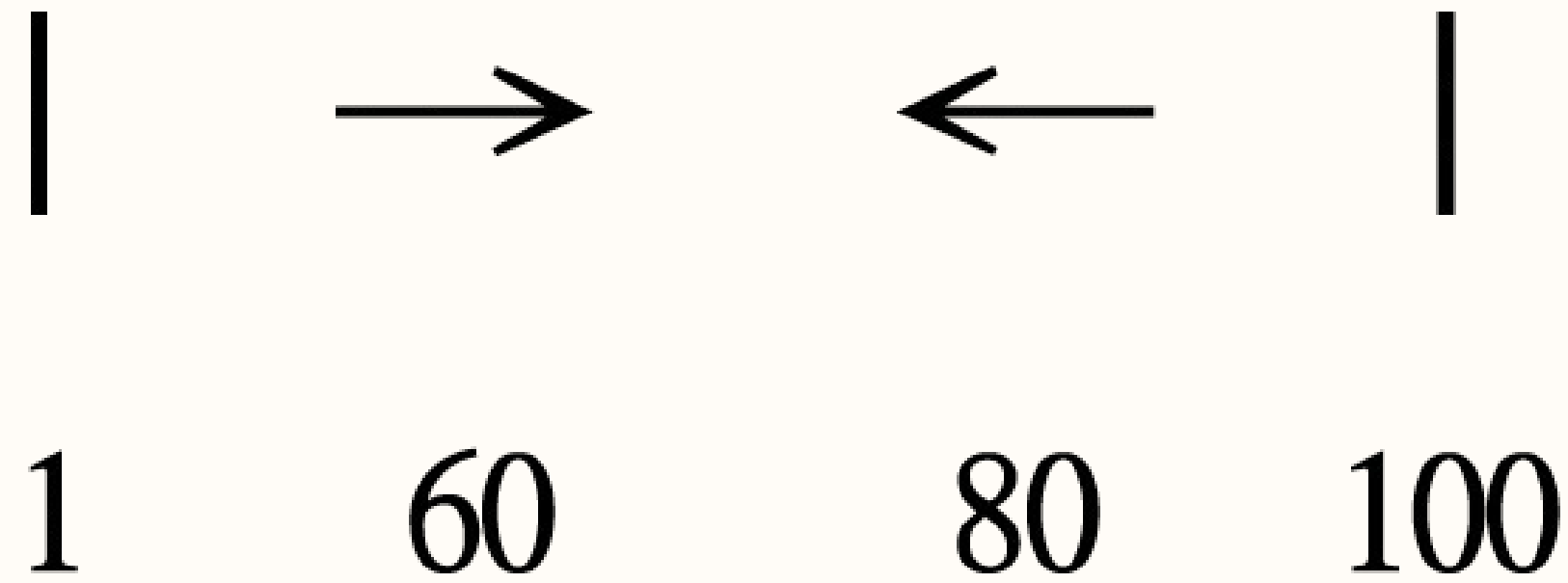
二、研究目的

- **基本機制**：研究參考傳統「數字炸彈」猜數遊戲，保留透過回答「較大」或「較小」來逐步縮小答案範圍的機制。
- **遊戲設定**：傳統遊戲由兩位玩家輪流猜數字；本研究則由一位猜數者與一位回答者進行，且回答者在整場遊戲中最多可說謊一次。
- **研究區別**：猜數者事先不知道回答者是否已經說謊，也不知道謊言何時出現，因此必須同時考慮資訊可能不完全正確的情況。

二、研究目的

- **數字範圍**：答案位於指定的**整數範圍內**（例如 1~100），且不會是**邊界數字**。
- **說謊限制**：若猜測數字為正確答案，回答者必須直接回覆「猜中了」，**不能說謊**；因此錯誤資訊只可能出現在「較大」或「較小」的回答中，且**最多一次**。
- **猜測次數**：猜中答案的**當次**仍計入總猜測次數。
- **研究目標**：在上述規則下，找出對於不同大小的初始範圍，保證找到答案所需的**最小猜測次數**。

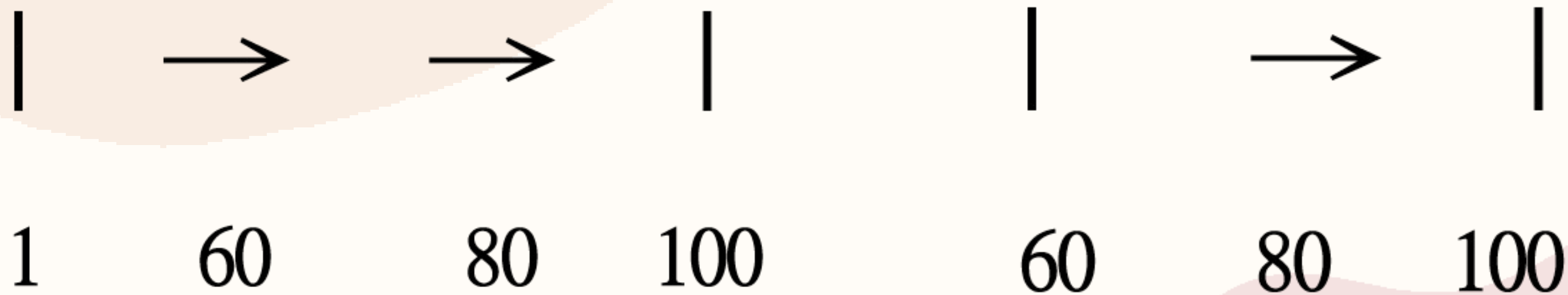
三、圖示說明



槓為確定之左右界，箭頭是得到的回答(還不確定是真是假)。以此圖舉例，原範圍為1~100，問了60得到的回答是比較大，問80得到的回答是比較小

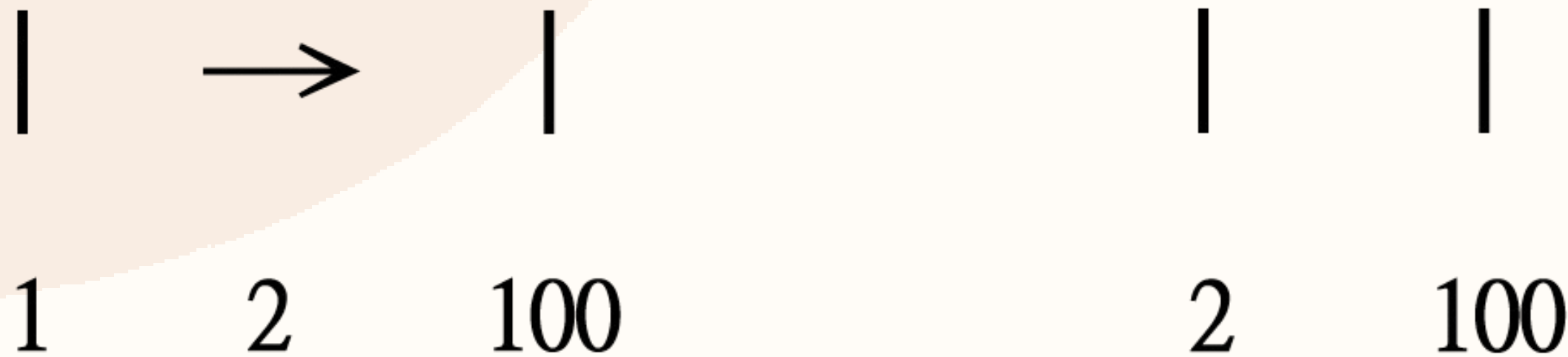
四、邏輯說明

假設我問了a和b， $a < b$ ，都得到比較大，那a的這個回答必然是真的。因為如果是假的，則正確答案比a小就是真的，所以比b大這個回答也是假的，但回答者只能說謊一次，不合理。根據這點可知這兩張圖所需步數是相等的



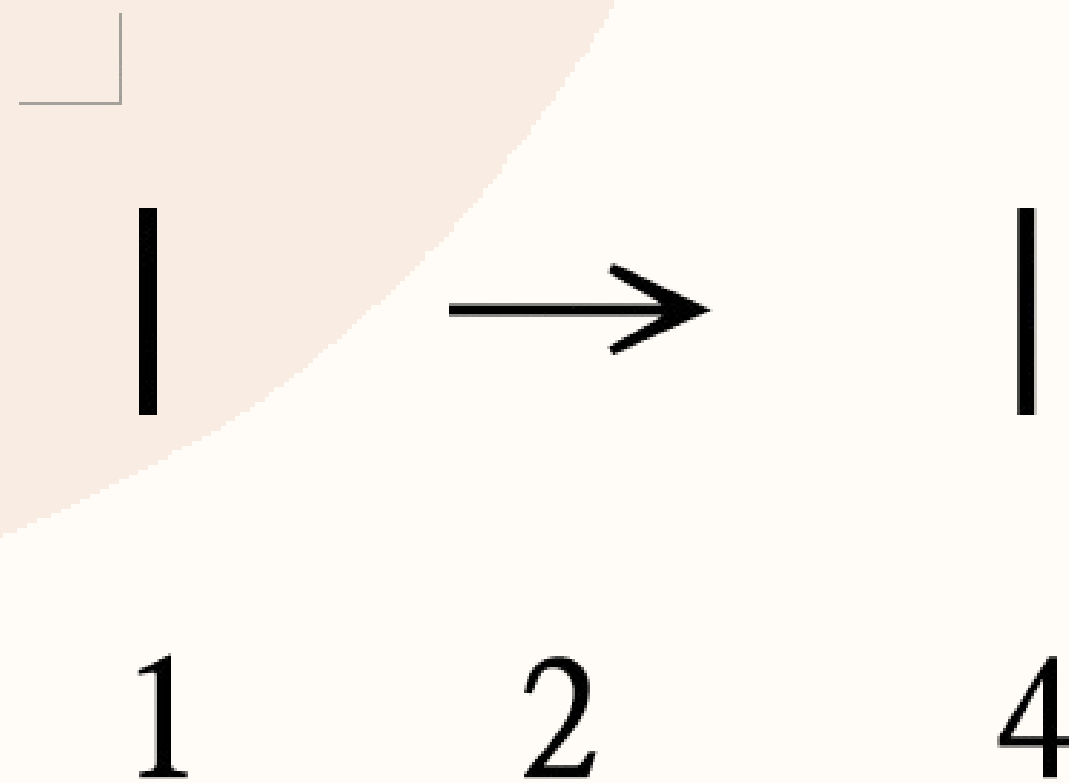
四、邏輯說明

前述有提到，若猜到答案，回答者是不能說謊的，所以如果猜到了左界加一或右界減一，只要給的回答不是猜中了，可直接將邊界縮小。也就是說下列兩張圖所需步數是相等的



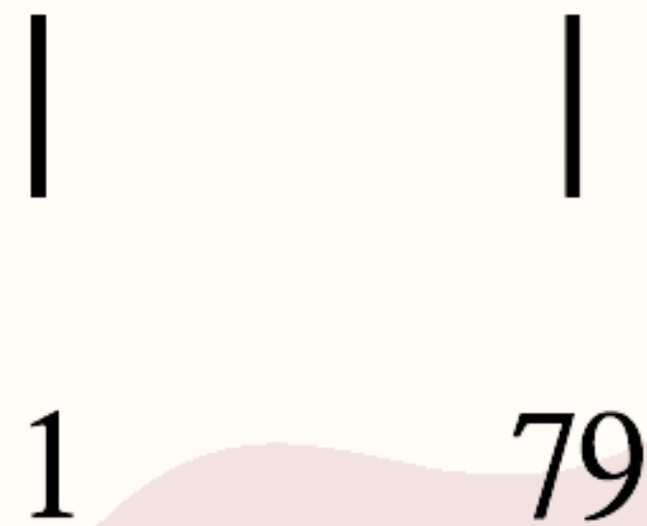
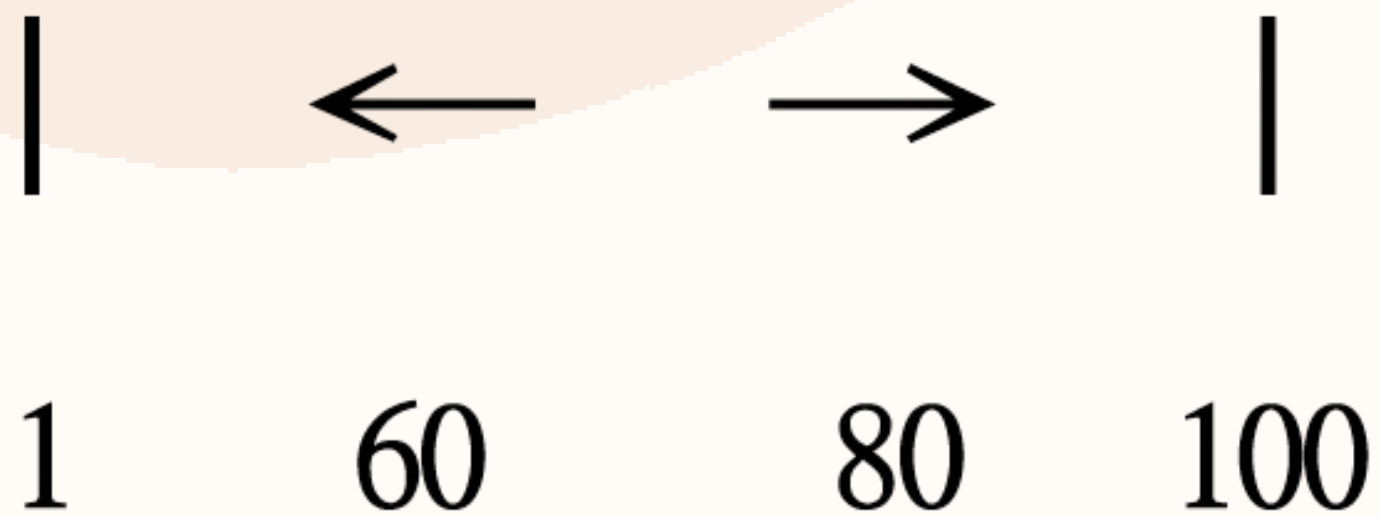
四、邏輯說明

對於一個情況，我們可以根據前述的方式，先詢問(添加箭頭)，再縮小左右兩界距離。當左右兩界中還不是箭頭的是數字(還沒問過)只剩一個的時候，就能確定答案必為那個數字。如圖所示，能確定答案必為3



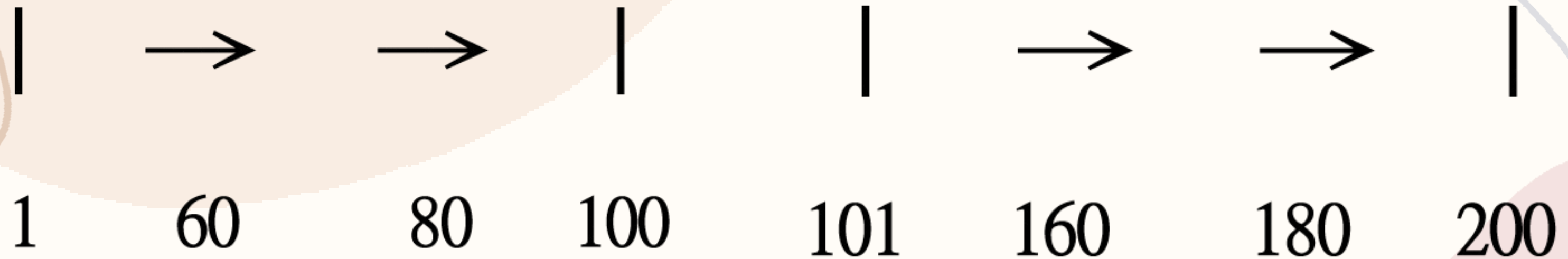
四、邏輯說明

當右箭頭在左箭頭的右邊的時候，代表必定有其中一個回答是說謊的，這時候答案必定在真右界到左箭頭之間或右箭頭到真左界之間，又因前述提過的數字大小並非重點範圍才是，所以這會等價於一個範圍相同只有左右界且無說謊次數的情況。也就是說下列兩張圖所需步數是相等的



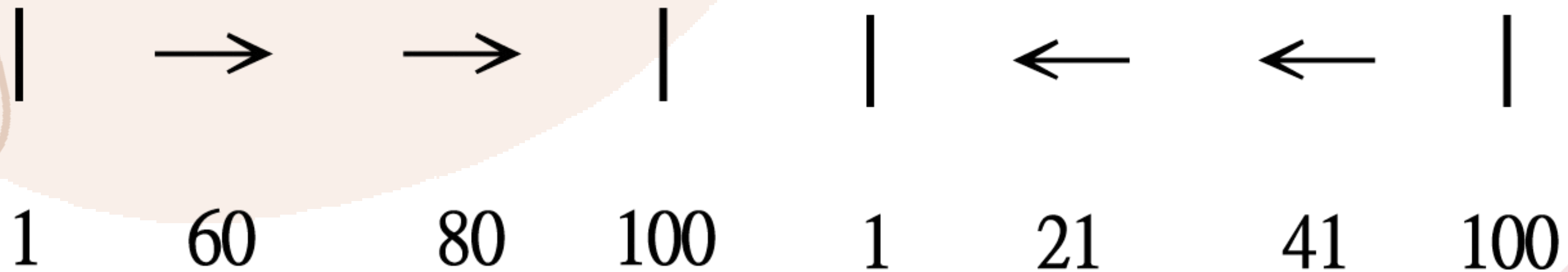
四、邏輯說明

把數字相對位置和距離都不變的狀況下平移，所需步數不會變，可用反對稱性說明



四、邏輯說明

把數字距離不變的狀況下對稱，所需步數不會變，可用反對稱性說明



五、結果預測

本研究設定系統至多說謊一次，使玩家接收的資訊具有有限的不確定性，預期將影響傳統二分搜尋的表現。

無說謊時，二分搜尋能有效縮小範圍；但單次說謊可能誤導判斷。因此，加入重複驗證、保留懷疑區間等容錯機制，雖可能降低壓縮空間速度，卻也可能降低失敗風險。

模擬結果預期：

- **速度**：容錯型策略高於單純二分搜尋。
- **猜測次數**：平均猜測次數略為增加。
- **猜測規律**：猜測數字之間可能呈現固定比例。

六、研究結果

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
b-a-1	1	2	2	4	6	10	16	30	61	124	251

七、研究結論

最佳解與我們先前部分預測相近，所需步數比正常版本略大，而過程是在縮小範圍與判斷謊言間取得折衷。不過我們原先希望找出過程的固定比例(下頁注)，但結果並不存在。受限於程式時間複雜度，目前只能計算至約 ($b-a-1=300$)，我們希望未來可以繼續剪枝，進而增加結果。

此外，我們發現說謊 x 次時，只需記錄得到「更大」與「更小」的各 x 次猜題歷史，共 $2x$ 筆，所以或許以後可以再延伸至說謊 x 次都能計算出答案之程式碼。

七、研究結論

| → * |
0 20 40 60

| → * |
0 40 80(錯) 120